

국가기술자격 One-page 분석 종합 정보 · 분석기준								2024년		한국산업인력공단
I. 종목 기초정보										
종목코드	1250	종목명	토목기사	평가유형	검정형	과정형 운영	미운영	수탁기관	한국산업인력공단	
소관부처	국토교통부	직무분야	건설	중직무분야	토목	세부직무분야	토목일반	실기시험방법	필답형	
국가외검정금지	해당	기간산업직종	아님	전략산업직종	아님	서비스산업직종	아님	국방부시행	아님	
적년시행여부	아님	개편연도(법령)	2026(예정)	시행연도(개편결과)	2029(예정)_내용개선					
종목개요	토목기사는 도로, 교량, 댐 등 사회 기반시설을 계획, 설계, 시공, 유지관리하는 전문가입니다. 최근에는 BIM, 드론, IoT 등 스마트 건설 기술을 활용하여 디지털 트윈 기반의 정밀 시공 및 유지관리 역량이 중요해졌습니다. 지속가능한 발전을 위한 친환경 인프라 구축과 기후변화에 대응하는 방재 기술 전문가로서의 역할이 강조되고 있습니다.									
수행직무	토목기사는 공공 및 민간 건설 프로젝트에서 부지 조사, 측량, 구조 해석, 도면 작성을 수행합니다. BIM(빌딩 정보 모델링)을 활용한 3D 설계 및 시뮬레이션을 통해 시공 오류를 최소화하고, 드론과 GIS를 이용해 현장을 정밀하게 분석합니다. 또한, 건설 현장의 공정, 품질, 안전을 총괄 감독하며 완공 후 시설물의 유지보수 계획을 수립합니다.									

II. 구성항목별 척도 분석 (10점 만점)								구성항목별 10점 척도 분석		
구성항목 (기준)	응시수요(명) (3년평균('22~'24))	자격취득자 규모(명) (3년평균('22~'24))	취업률 ('25.7)	채용공고 수요(건) ('24)	제시임금(만원) ('24)	비재직자 비율(%) ('24)	재직자 비율(%) ('24)			
척도	10	10	9	10	10	-	-			
실수치	11,452	2,699	50.7%	3,898	391	84.7%	15.3%			

▷ 척도 분석 기준수치 구간표										
구분	1점	2점	3점	4점	5점	6점	7점	8점	9점	10점
	(하위0~10%)	(하위10~20%)	(하위20~30%)	(하위30~40%)	(하위40~50%)	(하위50~60%)	(하위60~70%)	(하위70~80%)	(하위80~90%)	(하위90~100%)
응시수요(명)	1~16.7	17.3~50.7	51~104	109.3~201.7	202~436.7	445.7~898.3	904.3~1558	1559.7~3464	3475.3~8232.3	8404~209107.7
취득자규모(명)	0~4	4~10.3	10.7~22.7	23~47	47.7~102	102.3~251	255.7~501.7	503.3~987	992.3~2622.7	2640~64976
취업률(%)	0.8~13.5	14~21.5	21.5~25.6	25.6~31.5	31.6~34.8	34.9~40	40.1~46.3	46.3~50.5	50.5~58.7	59.5~100
채용공고 수요(건)	0~0	0~0	0~2	2~4	4~7	7~14	14~30	30~80	82~296	323~13731
제시임금(만원)	0~0	0~0	0~223	223~242	242~257	258~269	269~285	285~299	299~325	325~500

*분석기준 연도 내 시행된 전체 국가기술자격 종목에 대한 구간별 분포를 바탕으로 척도를 규정하였으며, 해당 수치는 매년 현황에 따라 변동됩니다.

III. 응시·취득 변동 추이 (2017~2024)										
2024년 시행 결과										
필기접수 (명)	필기응시 (%)	응시율 (%)	필기합격 (명)	합격률 (%)	실기접수 (명)	실기응시 (명)	응시율 (%)	실기합격 (명)	합격률 (%)	최종취득 (명)
19,914	11,821	59.4%	3,753	31.7%	7,857	6,879	87.6%	2,220	32.3%	2,220
특이사항 (2024) 비해당 - 면제검정 등으로 인한 필기시험 면제 해당 - 격년시행으로 인한 필기시험 미시행 해당 *실기시험 응시인원이 필기시험 응시인원보다 많은 종목 해당여부										

응시동향 (필기)	7개년 추이 그래프	연도	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년	3개년 평균	순위(등급별)	순위(전체)
응시동향 (실기)		응시인원	10,385	10,118	10,304	9,940	11,523	10,774	11,762	11,821	11,452	11/118	38/547
취득동향		취득자수	2,563	2,941	2,837	3,006	2,946	2,514	3,364	2,220	2,699	13/118	52/547

IV. 수험자 통계 (필기시험 응시자 설문) _ 실기만 시행하는 경우 실기시험 응시자 대상																									
성별	여성 2,089 남성 9,683		인원	9,683	여성	2,089	총계																		
			비율	82.3%	17.7%	-																			
응시연령	30대 1,323 20대 9,105		인원	0	10대	9,105	30대	1,323	40대	658	50대	485	60대이상	201	총계	11,772									
			비율	0.0%	77.3%	11.2%	5.6%	4.1%	1.7%	-															
학력	대학교 9,752 전문대학 895		인원	446	고등학교이하	895	대학교	9,752	석사	524	박사	83	미상	72	총계	11,772									
			비율	3.8%	7.6%	82.8%	4.5%	0.7%	0.6%	-															
응시목적	자기개발 1,862 취업 6,500		인원	6,500	취업	24	이직(전직)	277	자기개발	1,862	업무능력향상	1,187	승진	328	자격수당	481	진학	101	학위취득	962	기타.무응답	272	총계	11,772	
			비율	55.2%	0.2%	2.4%	15.8%	10.1%	2.8%	4.1%	0.9%	8.2%	2.3%	-											
경제활동상태	학생 6,738 재직자 3,198		인원	56	재직자	3,198	자영업자	1,381	구직자	6,738	학생	123	주부	4	기타.무응답	272	총계	11,772							
			비율	27.2%	0.5%	11.7%	57.2%	1.0%	0.0%	2.3%	-														
↓ [재직자 응답] ↓																									
재직회사 규모	1000인 이상 627 10~29인 731		인원	154	1~4인	323	5~9인	731	30~99인	616	100~299인	396	300~499인	143	500~999인	208	1000인 이상	627	총계	3,198					
			비율	4.8%	10.1%	22.9%	19.3%	12.4%	4.5%	6.5%	19.6%	-													
자격업무관련성	있음 2,998 없음 200		인원	2,998	총계	3,198	근무처 우대여부				우대함 2,568 우대함 630	인원	2,568	우대안함	630	총계	3,198								
			비율	93.7%	6.3%	-					인원	80.3%	19.7%	-											
직장내 자격우대 내용	임금(수당) 806 채용 1,437		인원	1,437	채용	75	인사배치	806	임금(수당)	250	인사고과	0	승진	2,568	총계	-									
			비율	56.0%	2.9%	31.4%	9.7%	0.0%	-																

V. 취득자 통계 (해당연도 취득자)																		
성별	여성 380 남성 1,840		인원	1,840	여성	총계	국적				국인 1 내국인 2,219		인원	내국인	외국인	총계		
	비율	82.9%	17.1%	-	2,220	2,219					1	2,220						
취득연령	30대 101 20대 1,997				인원	10대	20대	30대	40대	50대	60대이상	총계	평균연령	최고령	최연소	연령분포표준편차	*2024년도 취득자 기준	
	비율	0.0%	90.0%	4.5%	2.0%	2.6%	0.9%	-	26	74	21	6.82						
학력	대학교 2,014 전문대학 73				인원	고등학교이하	전문대학	대학교	석사	박사	미상	총계						
	비율	2.4%	3.3%	90.7%	2.7%	0.0%	0.9%	-										
학력 재적상태	재학 1,570 졸업 532				인원	졸업	수료	재학	휴학	무응답	총계							
	비율	24.0%	1.9%	70.7%	3.4%	0.9%	-											
경제활동상태	학생 1,702 재직자 226				인원	재직자	자영업자	구직자	학생	군인	주부	기타.무응답	총계					
	비율	10.2%	0.3%	10.2%	76.7%	1.3%	0.1%	1.3%	-									
응시목적	자기개발 210 취업 1,618				인원	취업	창업	이직(전직)	자기개발	업무능력향상	승진	자격수당	진학	학위취득	기타.무응답	총계		
	비율	72.9%	0.1%	1.3%	9.5%	4.1%	1.2%	1.6%	1.0%	8.1%	1.3%	-						
시험준비경로	학교 1,206 출판물(서적) 636				인원	온라인	직업훈련기관	출판물(서적)	학교	학원	기타.무응답	총계						
	비율	12.3%	0.2%	28.6%	54.3%	3.3%	1.3%	-										

VI. 노동시장 활용 통계 (고용보험·건강보험)									
고용보험	취득자 2,220	재직자수 339	재직률 15.3%	비재직자수 1,881	취업자수(6개월) 476	취업률(6개월) 25.3%	취업자수(25.7 기준) 954	취업률(25.7 기준) 50.7%	
건강보험	취득자 2,220	재직자수 372	재직률 16.8%	비재직자수 1,848	취업자수(6개월) 498	취업률(6개월) 26.9%	취업자수(25.7 기준) 1,073	취업률(25.7 기준) 58.1%	조회불가 0

VII. 채용공고 분석 (고용24)					
구인건수 3,898	구인건수규모 순위 7/417	구인인원 6,100	구인인원규모 순위 6/417	제시임금 평균 391	자격종목수 417
					*구인정보가 존재하는 종목 수

출처: 국가기술자격 통계연보 / 기초통계 설문 / 고용보험 DB / 건강보험 DB / 고용24